

# La Revolución de la Credibilidad

Historia intelectual y cierre del arco metodológico

2026-05-04

---

# **Bloque 1: La Revolución de la Credibilidad**

---

1. ¿Dónde estamos? El arco del curso
2. La crisis: Leamer (1983) y el problema de la especificación
3. El choque empírico: LaLonde (1986) y el debate del PS
4. Diseño sobre modelo: Mariel y la lotería de Vietnam
5. La crítica de Heckman
6. Puente al post-midterm

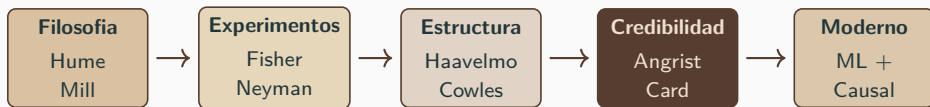
Al terminar este bloque, deberías poder:

1. Explicar por qué la econometría aplicada entró en crisis antes de los 90 y cómo se conecta con OVB
2. Ubicar LaLonde (1986), Dehejia-Wahba (1999) y Smith-Todd (2005) como un debate metodológico, no solo técnico
3. Describir qué es un experimento natural y cómo se relaciona con los métodos del curso
4. Identificar la limitación fundamental que los métodos basados en observables no pueden superar

# 1. ¿Dónde estamos?

---

# El arco del curso



Vimos este mapa en la primera clase. Hoy recorreremos la transición **Estructura** → **Credibilidad** con los papers que la provocaron.

## Las tres estrategias: ¿qué aprendimos?

Una pregunta, tres respuestas:

| Estrategia    | Supuesto de identificacion         | Lo que vimos  |
|---------------|------------------------------------|---------------|
| Regresion OLS | $E[U \mid X, D] = 0$ (no OVB)      | Modulos 2 y 6 |
| Matching / PS | CIA: $(Y(1), Y(0)) \perp D \mid X$ | Modulo 6      |
| RCT           | $D$ asignado aleatoriamente        | Modulo 5      |

Cada estrategia es una respuesta a: *dado tratamiento no aleatorio, ¿cómo recuperamos el efecto causal?*

Hoy vemos por qué **ninguna de estas era la respuesta dominante antes de 1990** — y qué cambió.

## **2. La crisis: Leamer (1983)**

---



### **El paradigma estructural (Haavelmo, 1944; Comisión Cowles):**

- La economía tiene un sistema de ecuaciones causales subyacente
- La teoría económica provee las restricciones que identifican el modelo
- Si especificas bien el modelo completo, obtienes estimaciones causales

**El problema:** los modelos son enormemente sensibles a qué variables incluir, qué ecuaciones escribir, y qué restricciones imponer.

- ¿Qué entra al lado derecho de la regresión?
- ¿Linealidad? ¿Interacciones? ¿Polinomios?
- Distintas elecciones “razonables” → conclusiones opuestas

## Leamer (1983): “Let’s Take the Con Out of Econometrics”

Leamer documenta sistemáticamente que los mismos datos producen conclusiones opuestas según la especificación.

**Análisis de cotas extremas (*extreme bounds*):** variar el conjunto de controles “razonables” y registrar cuánto cambia el coeficiente de interés.

*“Nadie toma en serio los análisis de datos de otros econometristas.”*

— Leamer (1983, p.~37)

Si el efecto cambia de signo dependiendo de qué controles se incluyen: ¿en qué resultado debería confiar un lector?

## El vínculo con lo que vimos

Leamer está describiendo el problema de **sesgo por variable omitida** en toda su extensión:

- Cada especificación incluye o excluye controles distintos  $\rightarrow$  distinto  $\hat{\beta}$  (recuerda Frisch-Waugh-Lovell)
- Sin un criterio **externo** para elegir especificación, la elección es arbitraria
- La crítica es estructural: no hay una regresión “correcta” sin una fuente de identificación creíble

### Piensa (1 minuto)

En el modulo 6 vimos que agregar controles reduce el sesgo en regresion pero no lo elimina si el soporte comun es limitado. ¿Cómo se relaciona eso con la critica de Leamer?

## La respuesta de la nueva generación

Angrist, Card, Imbens y otros propusieron cambiar la pregunta:

**Antes:** ¿cómo especifico el modelo para controlar todo el sesgo?

**Después:** ¿qué *fente de variación* me permite comparar unidades similares sin suponer que controlo todo?

### Cambio de paradigma

De “¿cómo controlo suficiente?” a “¿qué varió cuasi-aleatoriamente?”

Angrist y Pischke (2010) llaman a esto la **Revolución de la Credibilidad**: identificación transparente > modelo sofisticado con supuestos dudosos.

### **3. El choque empírico: LaLonde y el debate del PS**

---

**National Supported Work (NSW):** experimento aleatorio de empleo subsidiado para poblaciones vulnerables (Estados Unidos, 1970s–80s).

- Participantes: ex-criminales, exadictos, mujeres en asistencia social, jóvenes sin diploma
- Tratados: empleo garantizado por 9–18 meses
- Grupo de control: excluidos del programa **por sorteo**

**Efecto experimental sobre ingresos:**  $\approx \$1,794$  (comparacion directa entre grupos asignados aleatoriamente)

Lalonde (1986) se pregunta: *si no tuviéramos el grupo de control experimental, ¿podríamos recuperar este efecto con métodos observacionales?*

## Los grupos de comparación observacionales

Lalonde construye **6 grupos de control no experimentales** a partir de dos encuestas:

- **PSID 1–3** (*Panel Study of Income Dynamics*): hombres jefes de hogar con distintas restricciones de empleo y edad
- **CPS 1–3** (*Current Population Survey*): hombres con restricciones de edad, desempleo e ingresos

Sobre cada grupo prueba **7 estimadores**:

- Diferencia de medias
- OLS con distintos conjuntos de controles
- Diferencias en diferencias (con y sin controles)

## El resultado de LaLonde (1986)

Los estimadores **experimentales** son robustos: similares entre sí, todos cerca de \$1,794.

Los estimadores **no experimentales** son inestables:

- Estimados que van desde  $-\$15,000$  hasta  $+\$2,000$  según grupo y especificación
- Muchos son negativos — el “efecto del tratamiento” aparece como *perjudicial*
- Incluir más controles mejora algo, pero no elimina el sesgo

### Conclusion de Lalonde

Los metodos observacionales estandar **no pueden recuperar el benchmark experimental**. Un resultado perturbador para la evaluacion de politicas sociales.



## ¿Por qué fallan? El vínculo con PS

El diagnóstico conecta directamente con el módulo 6:

- Los controles del PSID y CPS son **muy distintos** a los tratados del NSW en características observables y no observables
- El **soporte común es limitado**: la mayoría de los controles cae en valores del propensity score donde casi no hay tratados

### Piensa (1 minuto)

En el modulo 6 usamos los datos del NSW con controles del CPS. El histograma del PS mostraba los controles apilados cerca de cero. ¿Que diagnosticaba ese grafico? ¿Qué solución aplicamos?

## El rescate: Dehejia y Wahba (1999)

Dehejia y Wahba retoman los datos de LaLonde con dos ajustes:

1. **Propensity score** con especificación cuidadosa: polinomios, interacciones, estimación iterativa hasta lograr balance
2. **Soporte común** estricto: excluir controles fuera del rango del PS de los tratados

**Resultado:** sus estimadores PS recuperan el benchmark experimental ( $\approx \$1,600$ – $\$1,800$ ).

Mensaje: el matching con PS *puede* recuperar el efecto causal **si se cuida el soporte común**.

*La especificación del módulo 6 sigue directamente a Dehejia y Wahba (1999).*

## Smith y Todd (2005): la re-evaluación

Smith y Todd aplican los métodos de Dehejia-Wahba con variaciones pequeñas:

1. La muestra original completa de LaLonde (sin la restricción de D&W de excluir tardíos)
2. Distintas combinaciones de variables en el PS

**Resultado:** los estimadores PS vuelven a tener sesgo grande. La recuperación de D&W es **sensible a elecciones de muestra que parecen menores**.

Conclusión del debate:

- PS + soporte común *ayuda*, pero no es garantía
- La CIA no se puede verificar directamente: la credibilidad descansa en supuestos no testeables
- **Esto motiva buscar variación que no dependa de la ignorabilidad**

## **4. Diseño sobre modelo: experimentos naturales**

---

## La idea del experimento natural

Si no podemos aleatorizar, ¿podemos encontrar situaciones donde la naturaleza o la política *casi* aleatorizó por nosotros?

**Experimento natural:** un evento externo (política, desastre, lotería, regla institucional) crea variación en el tratamiento que es *aproximadamente* independiente de las características de las unidades.

- La variación en  $D$  no es intencional desde la perspectiva del investigador
- Pero se origina en algo exógeno  $\rightarrow$  permite comparaciones creíbles
- La *transparencia del diseño* reemplaza los supuestos de ignorabilidad

**Los métodos de la segunda parte del curso son formalizaciones de esta idea.**

## Mariel: el diseño (Card, 1990)

**Evento:** entre abril y octubre de 1980,  $\approx 125,000$  cubanos llegaron súbitamente a Miami (*Boatlift de Mariel*).

- Aumentó la fuerza laboral de Miami en  $\approx 7\%$  en pocos meses
- Concentrada en trabajadores poco calificados
- La llegada fue **inesperada** — no hubo anticipación ni ajuste previo del mercado

**Pregunta de Card:** ¿qué le pasó a los salarios y el desempleo de los trabajadores locales poco calificados?

**Diseño:** comparar Miami antes y después del boatlift, con **ciudades similares como contrafactual** (Atlanta, Houston, Los Ángeles, Tampa).

*Reconoces esta logica: es la base de Diferencias en Diferencias — modulo 11.*

## Mariel: el resultado y su debate

**Card (1990):** ningún impacto detectable sobre salarios ni desempleo de trabajadores poco calificados en Miami. La ciudad absorbió el shock sin efectos negativos apreciables.

**Borjas (2017):** reanaliza restringiendo al subgrupo de trabajadores *sin diploma de secundaria*. Encuentra impacto negativo de  $\approx 10\text{--}25\%$  en los salarios de ese grupo.

**Card y Peri (2016):** la restricción de Borjas produce una muestra pequeña e inestable; los resultados cambian con pequeños ajustes.

El debate no está resuelto — pero ilustra algo importante:

### Leccion metodologica

La transparencia del diseño de Card invita al escrutinio: cualquiera puede reproducir el analisis y variar las decisiones. Esto **es** la revolucion de la credibilidad en accion.

## La lotería de Vietnam (Angrist, 1990)

**Contexto:** el reclutamiento para Vietnam (1969–1971) se determinó por **lotería**: a cada hombre se le asignó un número del 1 al 365 según su fecha de cumpleaños. Los números más bajos eran llamados primero.

- El número asignado es **aleatorio** → es un instrumento para el servicio militar
- Los hombres con número bajo tenían  $\approx 50\%$  más probabilidad de servir

**Pregunta:** ¿cuál es el efecto de haber servido en Vietnam sobre los ingresos futuros?

**Resultado de Angrist:** los veteranos ganan aproximadamente 15% menos que los no veteranos comparables.



## Del ATE al LATE: semilla para el post-midterm

**Problema:** no todos los hombres con números bajos sirvieron (obtuvieron exenciones médicas, educativas, etc.), y algunos con números altos se alistaron voluntariamente.

- Hay **incumplimiento imperfecto** con la asignación de la lotería
- Angrist no puede estimar el efecto promedio sobre *todos* los hombres
- Solo puede estimar el efecto sobre quienes **realmente cambiaron de conducta** al recibir un número bajo: los *compliers*
- Este efecto local se llama **LATE** (Local Average Treatment Effect)

### Proxima clase: Cumplimiento Imperfecto

El modulo 8 formaliza exactamente este problema. El paper de Angrist (1990) es su motivación histórica y su ejemplo canónico.

## 5. La crítica de Heckman

---

## Validez interna vs. validez externa

La Revolución de la Credibilidad ganó en **validez interna**: estimaciones creíbles *para la población y contexto del estudio*.

Heckman señala que esto tiene un costo:

- Los diseños estiman el efecto sobre *quienes respondieron a la variación exógena* (compliers, unidades cerca del umbral) — no sobre toda la población
- Los parámetros relevantes para política (*¿qué pasa si expandimos el programa?*) requieren **extrapolación estructural** — precisamente lo que los diseños evitan
- La **validez externa** no está garantizada por el diseño

## Lo que el diseño no puede darte

En términos del marco de resultados potenciales:

- El diseño identifica  $E[Y(1) - Y(0) \mid \text{compliers}]$  o el efecto local en el umbral
- No identifica el ATE si hay heterogeneidad de efectos y los “compliers” no son representativos
- No permite simular cambios de política que van más allá de la variación exógena observada

**Posición de Heckman:** necesitamos tanto diseños creíbles *como* modelos estructurales — la elección depende de la pregunta.

*El debate entre el enfoque “reduced-form” (Angrist-Pischke) y el estructural (Heckman, Wolpin) está activo en la disciplina. No hay consenso.*

## 6. Puente al post-midterm

---

## La segunda parte del curso

**Hasta aquí:** condicionamos en observables para hacer grupos comparables — requiere CIA.

**Segunda parte:** explotamos variación que es independiente de los no observables **por diseño**.

| Modulo | Metodo                      | Fuente de variacion cuasi-aleatoria |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 8      | Cumplimiento Imperfecto     | Asignacion con no-cumplimiento      |
| 9      | Variables Instrumentales    | Instrumento exogeno                 |
| 10     | Discontinuidad en Regresion | Umbral de asignacion                |
| 11     | Diferencias en Diferencias  | Variacion en tiempo y grupo         |
| 12     | Control Sintetico           | Comparador construido               |

## Parte 1 (modulos 3–7)

Condicionamos en  $X$  para hacer  $D$  independiente de  $U$ :

Regresion, matching, PS  $\rightarrow$  supuesto de **ignorabilidad condicional (CIA)**

## Parte 2 (modulos 8–12)

Buscamos variacion en  $D$  que ya es independiente de  $U$  por diseno:

IV, RDD, DID, SC  $\rightarrow$  supuesto de **exogeneidad del instrumento o la variacion**

Los dos enfoques son **complementarios**, no rivales. La elección depende del contexto, los datos disponibles, y la pregunta de política.





## **Bloque 2: Preparación para el examen**

---

### Miércoles 6 de mayo

- **Temas cubiertos:** módulos 3–7 (DAGs, Resultados Potenciales, RCTs, Regresión, Matching, PS, Inferencia)
- **Formato:** *(completar)*
- **Material permitido:** *(completar)*
- **Duración:** *(completar)*

*El examen evalúa interpretación y juicio sobre diseños de investigación, no derivaciones matemáticas.*

¿Qué preguntas tienen?

Todo el material de los módulos 3–7 es válido.

*Avanzar solo si hay tiempo*

Un investigador estima el efecto de la educación ( $D$ ) sobre el ingreso ( $Y$ ). Incluye como control el tipo de trabajo ( $M$ , que está en el camino causal  $D \rightarrow M \rightarrow Y$ ) y también el ingreso del padre ( $F$ , que afecta tanto  $D$  como  $Y$ ).

1. Dibuja el DAG.
2. ¿Qué pasa si controlamos por  $M$ ? ¿Y si no controlamos?
3. ¿Qué pasa si no controlamos por  $F$ ?
4. ¿Cuál es el conjunto de control correcto para estimar el efecto total de  $D$  sobre  $Y$ ?

*Avanzar solo si hay tiempo*

Un investigador estima el efecto del tamaño del aula ( $D$ , número de alumnos) sobre el rendimiento académico ( $Y$ ). Corre la regresión  $Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$  y encuentra  $\hat{\beta} < 0$ .

1. ¿Qué variables podrían estar omitidas que generarían OVB en  $\hat{\beta}$ ?
2. ¿En qué dirección iría el sesgo para cada variable que mencionas?
3. ¿Qué estrategia de identificación usarías para obtener un estimado creíble? \*(Puede ser cualquiera de las que vimos.)\*

*Avanzar solo si hay tiempo*

Un investigador aplica PS matching para evaluar un programa de capacitación laboral. El histograma del PS muestra:

- Los tratados: distribuidos entre 0.1 y 0.9
- Los controles:  $\approx 85\%$  apilados entre 0 y 0.1

1. ¿Qué diagnóstico haces del soporte común?
2. ¿Puedes estimar el ATT? ¿El ATE? ¿Por qué?
3. ¿Qué harías para proceder de todas formas? ¿Qué cambia en el estimand?